

# Esercizi di Automata, Languages and Computing

## Automi a stati finiti

1

1

## Automa a stati finiti (ASF)

### richiami

*automa a stati finiti*  $ASF = \langle \Sigma, K, \delta, q_0, F \rangle$  dove

- $\Sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$  è un *alfabeto* (finito) di input
- $K = \{q_0, q_1, \dots, q_m\}$  è un insieme (finito e non vuoto) di *stati*
- $q_0$  è lo *stato iniziale*
- $F \subseteq K$  è l'insieme degli *stati finali*
- $\delta : K \times \Sigma \rightarrow K$  è la *funzione (totale) di transizione*  
si può rappresentare graficamente tramite una *tabella di transizione* o un *diagramma di stato*

2

2

## Linguaggio riconosciuto da un ASF

### richiami

si definisce ricorsivamente la *funzione di transizione estesa alle stringhe*  $\underline{\delta} : K \times \Sigma^* \rightarrow K$  nel seguente modo:

- $\underline{\delta}(q, \varepsilon) = q$
- se  $a \in \Sigma$  e  $w \in \Sigma^*$   
 $\underline{\delta}(q, aw) = \underline{\delta}(\underline{\delta}(q, a), w)$

*linguaggio riconosciuto* da A :  $L = \{w \in \Sigma^* : \underline{\delta}(q_0, w) \in F\}$

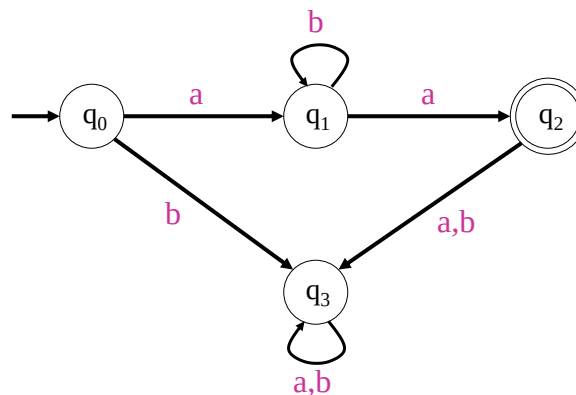
3

3

## Automi a stati finiti deterministici

### esercizio 1

descrivere il linguaggio riconosciuto dal seguente ASF e trovare la corrispondente espressione regolare



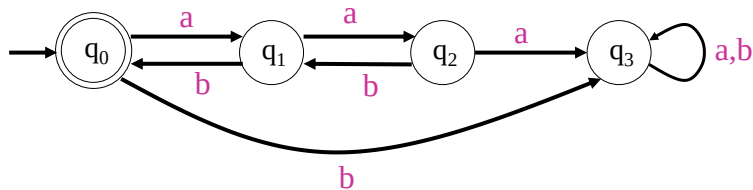
4

4

## Automi a stati finiti deterministici

### esercizio 2

si consideri il seguente AFS:



2.a mostrare le computazioni sulle stringhe “**aaab**” e “**abaabb**”

2.b dire qual è il linguaggio riconosciuto dall’automa

2.c descrivere il linguaggio attraverso una espressione regolare

5

5

## Automi a stati finiti deterministici

### esercizio 3

costruire un AFS che riconosce il linguaggio dei numeri naturali pari in base 3, compresa la stringa vuota; si modifichi poi l’automa in modo che non accetti la stringa vuota.

### esercizio 4

scrivere la tabella di transizione per l’automa dell’esercizio 3

6

6

## Automi a stati finiti deterministici

### esercizio 5

costruire gli AFS che riconoscono i seguenti linguaggi

5.a  $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* : w \text{ non contiene mai tre 'b' consecutive}\}$

5.b  $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* : w \text{ contiene tre 'b' consecutive}\}$

5.c  $L_3 = \{w \in \{a,b\}^* : w \text{ contiene almeno tre 'b'}\}$

7

7

## Automi deterministici

### esercizio 6

costruire un ASF che riconosce il linguaggio delle stringhe su  $\{a,b\}$  con un numero dispari di 'a' e un numero pari di 'b'

### esercizio 7

modificare l'automa in modo che riconosca le stringhe con un numero dispari di 'a' o un numero pari di 'b'

8

8

## Automi non deterministici

### richiami

*automa a stati finiti non deterministico* ASFND =  $\langle \Sigma, K, \delta_N, q_0, F \rangle$   
dove:

- $\Sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$  è un *alfabeto* (finito) di input
- $K = \{q_0, q_1, \dots, q_m\}$  è un insieme (finito e non vuoto) di *stati*
- $q_0$  è lo *stato iniziale*
- $F \subseteq K$  è l'insieme degli *stati finali*
- $\delta_N : K \times \Sigma \rightarrow P(K)$  è la *funzione (totale) di transizione*

9

9

## Linguaggio riconosciuto da un ASFND

### richiami

si definisce ricorsivamente la *funzione di transizione estesa alle stringhe*  $\underline{\delta}_N : K \times \Sigma^* \rightarrow P(K)$  nel seguente modo:

- $\underline{\delta}_N(q, \varepsilon) = \{q\}$
  - se  $a \in \Sigma$  e  $w \in \Sigma^*$
- $$\underline{\delta}_N(q, aw) = \bigcup_{p \in \delta_N(q, a)} \underline{\delta}_N(p, w)$$

*linguaggio riconosciuto* da A :  $L = \{w \in \Sigma^* : \underline{\delta}_N(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$

10

10

### Automi non deterministici

#### esercizio 8



costruire un ASFND che riconosce il linguaggio descritto dall'espressione regolare  $(ab+aba)^*$

#### esercizio 9



costruire un ASF che riconosce lo stesso linguaggio dell'esercizio 8

11

11

### Automi non deterministici

#### esercizio 10



costruire un ASFND che riconosce il linguaggio  $L = (ab)^*a(ab)^*$

#### esercizio 11



mostrare la computazione sulla stringa “**ababaab**” dell'automa soluzione dell'esercizio 10

12

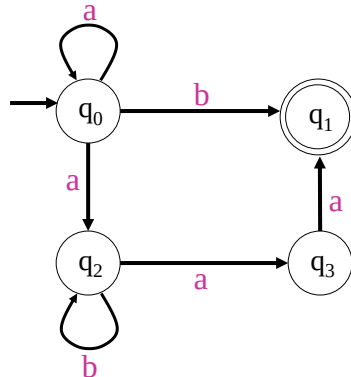
12

## Automi non deterministici

### esercizio 12



quali stringhe tra “aabb”, “ab”, “abbaa” ed “aabbbaa” sono riconosciute dal seguente ASFND?  
quale linguaggio riconosce?



13

13

## Esercizi sugli automi

### esercizio 13



costruire degli automi a stati finiti (deterministici o non deterministici) che riconoscono i seguenti linguaggi:

13.a  $L = (ab^*a)^*$

13.b  $L = (ab^*a^*b)^*$

13.c  $L = a^*b^*(aa + bb)$

13.d  $L = a(bc)^*a$

13.e stringhe su  $\{a,b\}$  terminanti con “baa” o con “abb”

13.f stringhe su  $\{a,b\}$  terminanti con un numero dispari di “a”

### esercizio 14



dimostrare che per ogni linguaggio regolare  $L$  che non contiene la stringa vuota  $\varepsilon$  esiste un ASFND con un solo stato finale che riconosce  $L$

14

14

## Algoritmo: ASFND $\rightarrow$ ASF

### richiami

input: un ASFND  $\langle \Sigma, K, \delta_N, q_0, F \rangle$

output: un ASF  $\langle \Sigma', K', \delta', q'_0, F' \rangle$

### costruzione:

- $\Sigma' = \Sigma$
- $K'$  = contiene un superstato  $[q_i \dots q_j]$  per ciascun elemento  $\{q_i, \dots, q_j\}$  di  $P(K)$
- $q'_0 = [q_0]$
- $F' \subseteq K'$  è l'insieme dei superstati che contengono almeno uno stato di  $F$
- $\delta'([q_i \dots q_j], a) = [q_h \dots q_k]$  dove  $\{q_h \dots q_k\} = \delta_N(q_i, a) \cup \dots \cup \delta_N(q_j, a)$

semplificazione: per costruire  $K'$  si considerano solo superstati raggiungibili a partire dal superstato  $[q_0]$

15

15

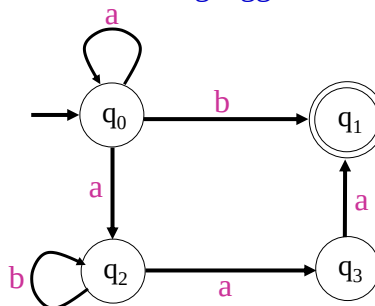
## ASFND $\rightarrow$ ASF

### esercizio 15



costruire un ASF che riconosce lo stesso linguaggio del seguente ASFND:

| $\delta_N$ | a              | b           |
|------------|----------------|-------------|
| $q_0$      | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_1\}$   |
| $q_1$      | $\emptyset$    | $\emptyset$ |
| $q_2$      | $\{q_3\}$      | $\{q_2\}$   |
| $q_3$      | $\{q_1\}$      | $\emptyset$ |



### esercizio 16



utilizzando l'algoritmo ASFND  $\rightarrow$  ASF, costruire un ASF che riconosca lo stesso linguaggio riconosciuto dall'ASFND dell'esercizio 10

16

16

## Algoritmo: ASFND $\rightarrow$ grammatica regolare richiami

input: un ASFND  $\langle \Sigma, K, \delta_N, q_0, F \rangle$

(oppure un ASF  $\langle \Sigma, K, \delta, q_0, F \rangle$ )

output: una grammatica regolare  $\langle V_T, V_N, P, S \rangle$

costruzione:

- $V_T = \Sigma$
- $V_N$  contiene un non terminale  $A_i$  per ogni stato  $q_i \in K$
- $S = A_0$
- $P$  contiene le seguenti produzioni
  - $\forall q_k \in \delta_N(q_i, a)$  (o se  $\delta(q_i, a) = q_k$ ),  $A_i \rightarrow aA_k$
  - $\forall q_k \in F$ ,  $A_k \rightarrow \varepsilon$

17

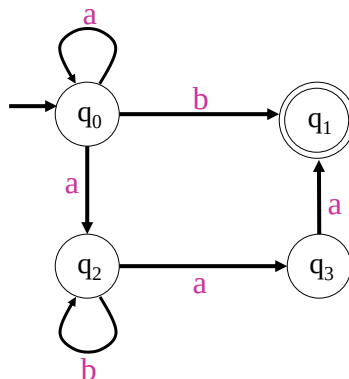
17

## ASFND $\rightarrow$ grammatica regolare

esercizio 17



determinare una grammatica regolare equivalente al seguente ASFND



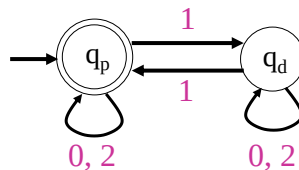
18

18

## ASFND $\rightarrow$ grammatica regolare

esercizio 18 

determinare una grammatica regolare equivalente al seguente ASF



19

19

## Algoritmo: grammatica regolare $\rightarrow$ ASFND

richiami

input: una grammatica regolare  $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$

output: un ASFND  $\langle \Sigma, K, \delta_N, q_0, F \rangle$

costruzione:

trasformo  $G$  in  $G'$  che non ha produzioni elementari ( $A \rightarrow a$ )

- $\Sigma = V_T$
- $K$  contiene uno stato  $q_A$  per ogni  $A \in V_N$
- $q_0 = q_S$
- $F$  contiene uno stato  $q_B$  per ogni  $\varepsilon$ -produzione  $B \rightarrow \varepsilon$
- $\delta_N(q_B, a)$  contiene  $q_C$  per ogni  $B \rightarrow aC$

20

20

## Grammatica regolare $\rightarrow$ ASFND

esercizio 19 

19.a determinare un ASFND equivalente alla seguente grammatica regolare:

$V_T = \{a, b, c\}$

$V_N = \{S, A, C\}$ , dove S è l'assioma

produzioni (1)  $S \rightarrow aA$  (2)  $S \rightarrow bC$   
 (3)  $A \rightarrow aA$  (4)  $A \rightarrow bC$   
 (5)  $C \rightarrow cC$  (6)  $C \rightarrow c$

19.b descrivere il linguaggio riconosciuto dall'ASFND

21

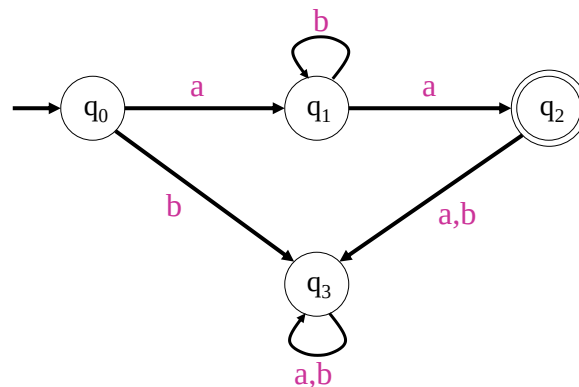
21

## Soluzioni

soluzione esercizio 1

$L = \{ab^n a : n \geq 0\}$

l'espressione regolare corrispondente è  $ab^*a$



22

22

## Soluzioni

### soluzione esercizio 2

#### 2.a computazioni sulle stringhe “aaab” e “abaabb”

(nel seguito  $\langle q_i, s \rangle$  indica un automa nello stato  $q_i$  che deve ancora processare la stringa  $s$ )

$\langle q_0, aaab \rangle \vdash \langle q_1, aab \rangle \vdash \langle q_2, ab \rangle \vdash \langle q_3, b \rangle \vdash \langle q_3, \varepsilon \rangle$  (non accettante)

$\langle q_0, abaabb \rangle \vdash \langle q_1, baabb \rangle \vdash \langle q_0, aabb \rangle \vdash \langle q_1, abb \rangle \vdash \langle q_2, bb \rangle \vdash$

$\langle q_1, b \rangle \vdash \langle q_0, \varepsilon \rangle$  (accettante)

#### 2.b linguaggio riconosciuto dall'automa: stringhe su $\{a, b\}$ tali che:

- numero di 'a' = numero di 'b'
- sottosequenze massimali di sole 'a' o di sole 'b' di lunghezza al più 2
- iniziano per 'a' e finiscono per 'b'
- in ogni punto, la sequenza è sbilanciata di al più due 'a'

più la stringa vuota

#### 2.c espressione regolare: $(a(ab)^*b)^*$

23

23

## Soluzioni

### soluzione esercizio 3

- AFS che riconosce il linguaggio dei numeri naturali in base 3, compresa la stringa vuota

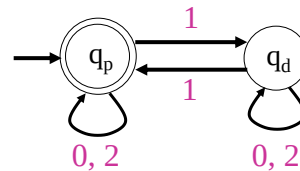
$\Sigma = \{0, 1, 2\}$

$K = \{q_p, q_d\}$

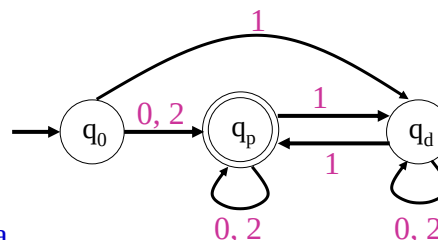
$F = \{q_p\}$

$q_0 = q_p$

| $\delta$ | 0     | 1     | 2     |
|----------|-------|-------|-------|
| $q_p$    | $q_p$ | $q_d$ | $q_p$ |
| $q_d$    | $q_d$ | $q_p$ | $q_d$ |



- AFS che riconosce il linguaggio dei numeri naturali pari in base 3, esclusa la stringa vuota



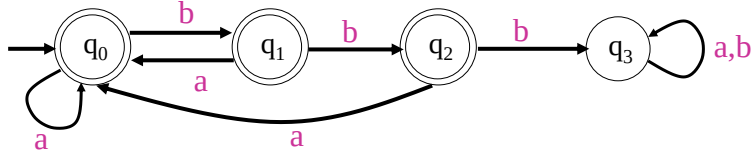
24

24

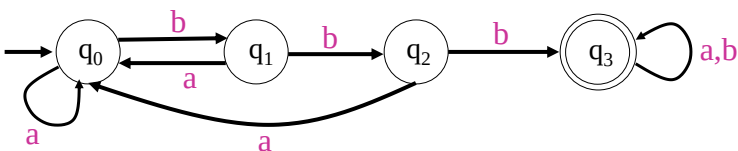
## Soluzioni

### soluzione esercizio 5

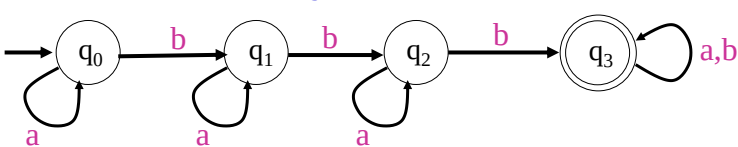
#### 5.a ASF che riconosce $L_1$



#### 5.b ASF che riconosce $L_2$



#### 5.c ASF che riconosce $L_3$



25

25

## Soluzioni

### soluzione esercizio 6

#### logica costruttiva:

- si usano quattro stati con i seguenti significati  $q_0$  = pari 'a' e pari 'b',  $q_1$  = dispari 'a' e pari 'b',  $q_2$  = dispari 'a' e dispari 'b',  $q_3$  = pari 'a' e dispari 'b';
- si costruisce la funzione di transizione, osservando che da ciascuno stato si può passare direttamente solo a stati adiacenti;
- si decidono gli stati accettanti sulla base della classificazione fatta e delle stringhe che si vogliono riconoscere

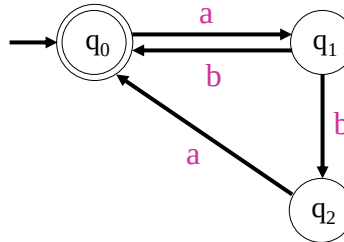
26

26

## Soluzioni

### soluzione esercizio 8

| $\delta_N$ | a           | b              |
|------------|-------------|----------------|
| $q_0$      | $\{q_1\}$   | $\emptyset$    |
| $q_1$      | $\emptyset$ | $\{q_0, q_2\}$ |
| $q_2$      | $\{q_0\}$   | $\emptyset$    |



27

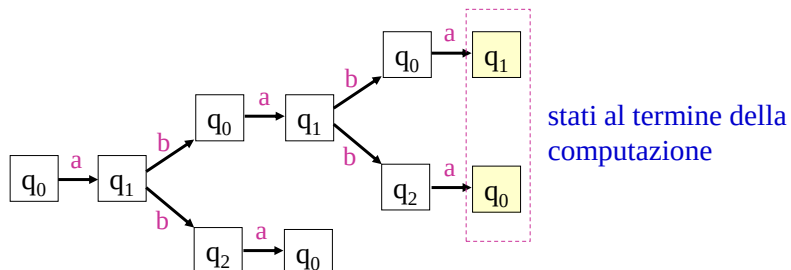
27

## Soluzioni

### esempio di computazione sulla stringa "ababa"

$\langle \{q_0\}, ababa \rangle \vdash \langle \{q_1\}, baba \rangle \vdash \langle \{q_0, q_2\}, aba \rangle \vdash \langle \{q_0, q_1\}, ba \rangle \vdash$   
 $\langle \{q_0, q_2\}, a \rangle \vdash \langle \{q_0, q_1\}, \epsilon \rangle$

### albero delle transizioni per la stringa "ababa"



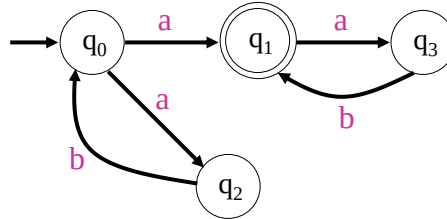
28

28

## Soluzioni

### soluzione esercizio 10

| $\delta_N$ | a              | b           |
|------------|----------------|-------------|
| $q_0$      | $\{q_1, q_2\}$ | $\emptyset$ |
| $q_1$      | $\{q_3\}$      | $\emptyset$ |
| $q_2$      | $\emptyset$    | $\{q_0\}$   |
| $q_3$      | $\emptyset$    | $\{q_1\}$   |



### soluzione esercizio 12

$$L = (a^*b + a^*ab^*aa) = a^*(b + ab^*aa)$$

29

29

## Soluzioni

### soluzione esercizio 14

- consideriamo un ASFND A che riconosce il linguaggio
- se  $\epsilon$  non appartiene al linguaggio lo stato iniziale non è anche uno stato finale
- per ogni stato finale  $q_i$  creiamo un nuovo stato finale  $q_{if}$  che ha tutti gli archi entranti di  $q_i$
- il nuovo automa A' riconosce lo stesso linguaggio di A
- identifichiamo tutti gli stati  $q_{if}$
- il nuovo automa A'' riconosce lo stesso linguaggio di A' ed A
- A'' ha un solo stato finale

30

30

## Soluzioni

### soluzione esercizio 15

- costruzione incrementale della funzione di transizione  $\delta$  dell'ASF

| $\delta_N$ | a              | b           |
|------------|----------------|-------------|
| $q_0$      | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_1\}$   |
| $q_1$      | $\emptyset$    | $\emptyset$ |
| $q_2$      | $\{q_3\}$      | $\{q_2\}$   |
| $q_3$      | $\{q_1\}$      | $\emptyset$ |

- $\delta([q_0], a) = [q_0 q_2]$        $\delta([q_0], b) = [q_1]$
- $\delta([q_0 q_2], a) = [q_0 q_2 q_3]$        $\delta([q_0 q_2], b) = [q_1 q_2]$
- $\delta([q_1], a) = []$        $\delta([q_1], b) = []$
- $\delta([q_0 q_2 q_3], a) = [q_0 q_1 q_2 q_3]$        $\delta([q_0 q_2 q_3], b) = [q_1 q_2]$
- $\delta([q_1 q_2], a) = [q_3]$        $\delta([q_1 q_2], b) = [q_2]$

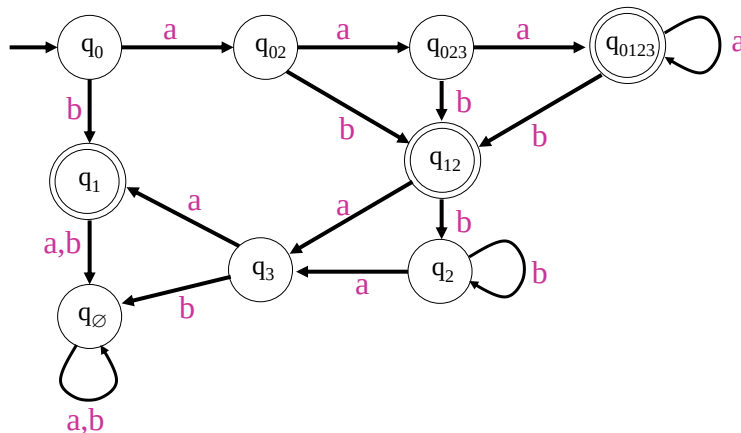
- $\delta([q_0 q_1 q_2 q_3], a) = [q_0 q_1 q_2 q_3]$        $\delta([q_0 q_1 q_2 q_3], b) = [q_1 q_2]$
- $\delta([q_3], a) = [q_1]$        $\delta([q_3], b) = []$
- $\delta([q_2], a) = [q_3]$        $\delta([q_2], b) = [q_2]$

31

31

## Soluzioni

- grafo dell'ASF con funzione di transizione  $\delta$  (per semplicità si scrive  $[q_i \dots q_j] = [q_{i \dots j}]$ )



32

32

## Soluzioni

### soluzione esercizio 17

$V_T = \{a, b\}$   $V_N = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}$   $S = A_0$

#### insieme P delle produzioni

- produzioni per  $A_0$ :  $A_0 \rightarrow aA_0$     $A_0 \rightarrow aA_2$     $A_0 \rightarrow bA_1$
- produzioni per  $A_1$ :  $A_1 \rightarrow \varepsilon$
- produzioni per  $A_2$ :  $A_2 \rightarrow aA_3$     $A_2 \rightarrow bA_2$
- produzioni per  $A_3$ :  $A_3 \rightarrow aA_1$

osservazione: la grammatica può essere semplificata nel modo seguente

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $A_0 \rightarrow aA_0 \mid aA_2 \mid bA_1 \mid b$ | $A_0 \rightarrow aA_0 \mid aA_2 \mid b$ |
| $A_2 \rightarrow aA_3 \mid bA_2$                  | $A_2 \rightarrow aA_3 \mid bA_2$        |
| $A_3 \rightarrow aA_1 \mid a$                     | $A_3 \rightarrow a$                     |

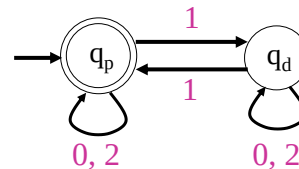
33

33

## Soluzioni

### soluzione esercizio 18

$V_T = \{0, 1, 2\}$   $V_N = \{A_p, A_d\}$   $S = A_p$



#### insieme P delle produzioni

- produzioni per  $A_p$ :  $A_p \rightarrow 0A_p$     $A_p \rightarrow 2A_p$     $A_p \rightarrow 1A_d$     $A_p \rightarrow \varepsilon$
- produzioni per  $A_d$ :  $A_d \rightarrow 0A_d$     $A_d \rightarrow 2A_d$     $A_d \rightarrow 1A_p$

34

34

## Soluzioni

### soluzione esercizio 19

#### 19.a

Riscrivo la grammatica

$S \rightarrow aA|bC$

$A \rightarrow aA|bC$

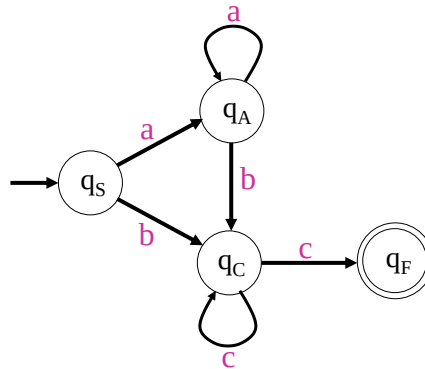
$C \rightarrow cC|c$

$S \rightarrow aA|bC$

$A \rightarrow aA|bC$

$C \rightarrow cC|cF$

$F \rightarrow \varepsilon$



19.b il linguaggio riconosciuto è  $L = a^*bc^*c$

35